

Build Watch — краткое описание решения

Автоматизированный сервис поиска нарушений на строительных площадках Москвы. Документ соответствует пункту 7.1 ТЗ.

Подход и ключевые технологии

Система сопоставляет два независимых потока: снимки с камер видеонаблюдения и календарный план СМР. На снимках распознаётся строительная техника, найденное сводится к суткам и сравнивается с плановым этапом по методике «этап работ → необходимая техника». На выходе — не рамки на фотографии, а ответ на вопрос заказчика: идут ли работы так, как запланировано, и если нет, то почему.

Стек: Python 3.11, Ultralytics YOLOv8m, FastAPI, React 18 с Vite и Leaflet, JSON-хранилище для прототипа. Запуск одной командой `docker compose up --build`, GPU не требуется. Архитектура разделена на четыре слоя: frontend, backend (API и приём файлов), backend/domain (методика, отклонения, статусы) и ml (инференс). Домен не зависит ни от HTTP, ни от модели — он принимает словарь «класс техники → количество», поэтому логика сопоставления покрыта тестами без GPU и без загрузки весов.

Процесс обнаружения техники

Модель дообучена из предобученных весов YOLOv8m на объединённом датасете строительной техники: девять базовых классов плюс расширение из открытого набора Roboflow (roller, truck, crane_manipulator, усиление tower_crane). Итого 12 классов — перечень ТЗ покрыт полностью. Обучение: 100 эпох, разрешение 640, batch 16. Качество на валидации: Precision 0.821, Recall 0.832, mAP@50 0.859, mAP@50-95 0.651.

Кадр обрабатывается в три шага: один прогон детектора с заведомо низким порогом 0,05, чтобы не потерять слабые объекты; фильтр с индивидуальным порогом уверенности для каждого класса; сохранение результата вместе с путём к весам. Пороги разные не случайно: башенный кран и грузовик модель распознаёт хуже — им мягче, бетономешалку легко спутать с обычным грузовиком — её отсекаем строже.

Скорость на CPU: медиана 0,52 с на кадр, около 1,9 кадра в секунду. Замеры видны в рантайме — `/api/detect` возвращает `inference_ms`, `/api/demo/analyze` — среднее и максимум по пачке кадров.

Схема сопоставления с этапами строительства

Единица сопоставления — сутки, а не отдельный кадр: снимок показывает мгновение, а плановый этап длится неделями. Методика опирается на две сущности. Маркер — машина, по которой этап опознаётся однозначно. Звено — набор машин, без которых работа физически не идёт: внутри группы достаточно любой машины, но все группы должны быть закрыты одновременно.

Этап СМР	Маркеры	Звено
Земляные работы / котлован	экскаватор, бульдозер	самосвал или грузовик
Свайный фундамент	сваебой	автокран или кран-манипулятор

Этап СМР	Маркеры	Звено
Монолитные работы	бетономешалка, бетононасос	бетономешалка + бетононасос
Надземная часть / монтаж	башенный кран, автокран, кран-манипулятор	не требуется

Дата съёмки определяет плановый этап из графика; детекции за эти сутки агрегируются в количество машин по классам; проверяется наличие маркера и полнота звена.

Результат — до трёх типов отклонений: `missing_required` (этап идёт, маркерной техники нет), `incomplete_link` (маркер есть, звено разорвано), `unexpected_equipment` (техника другого этапа — сигнал о смене стадии). Каждое отклонение несёт формулировку, зону из плана и ссылки на снимки-подтверждения, поэтому предупреждение можно проверить, а не только прочесть. Статус дня выводится из набора отклонений, объект получает худший статус среди дней со съёмкой: простой, возможное нарушение, информация, норма, нет данных.

Пример из ТЗ воспроизводится напрямую: на этапе устройства котлована экскаватор виден, самосвалов нет — система предупреждает о возможном снижении темпа работ с указанием зоны и снимков. Сценарий закреплён автотестом

`test_incomplete_link_like_tz_example`.

Текущий прогресс

Все обязательные функции раздела 2 ТЗ реализованы и работают на реальных снимках: детекция 12 классов; сопоставление с графиком по 4 этапам, планы в CSV и Excel с русскими названиями этапов; визуализация — дашборд города с картой и кадрами с камер, карточка объекта с таймлайном план/факт, просмотр снимка с рамками, страница с описанием методики; три типа отклонений с зоной и снимками-подтверждениями.

Демо-сценарий запускается двумя нажатиями: «Загрузить демо-данные» подставляет план и пять кадров из репозитория, «Запустить анализ» выдаёт таймлайн и предупреждения. Воспроизводимость обеспечена Docker Compose, скриптом загрузки весов, тестами методики и проверочным набором из 86 кадров с разбросом по освещённости и сезону, к которому приложен отчёт о тестировании.

План работ до финальной сдачи

- 1 Приём кадров по RTSP и очередь задач — контроль в режиме, близком к реальному времени.
- 2 Перенос хранилища в PostgreSQL: изолирован в одном модуле, даёт историю по десяткам тысяч объектов.
- 3 Трекинг техники между кадрами — учёт машино-часов, а не только факта наличия машины.
- 4 Расширение методики на отделочные и инженерные работы: этапы задаются данными, не кодом.
- 5 Дообучение на данных заказчика по спорным кадрам из накопленной истории.
- 6 Публичный стенд: развёртывание контейнеров на внешнем хосте для проверки по ссылке.